企业私有云平台建设初探

樊 颖[1],黄晓东[2]
(1.重庆市信息通信咨询设计院有限公司,重庆 400041;2.重庆远达烟气治理特许经营有限公司,重庆 400000)

【摘 要】针对企业的私有云平台建设,在简述私有云平台建设需求的基础上,对私有云平台的建设方法进行深入分析,以此为实际的私有云平台建设,充分发挥私有云平台应有作用功能提供可靠参考依据。

【关键词】云计算;企业;私有云平台
【中图分类号】TP393.09 【文献标识码】A 【文章编号】2095-2066(2019)09-0352-02
DOI:10.16844/j.cnki.cn10-1007/tk.2019.09.190

前 言

近几年,云计算技术正快速发展,许多公司都开始提供公有云服务,在这一实际情况下,更多企业开始建立私有云平台。通过私有云计算的实现,能对企业现有各类计算资源予以整合,并伴随云计算技术实际应用日益扩展,企业的私有云将成为信息系统首选模式。

1 需求分析

企业信息化虽然能推动生产及管理水平的大幅提高,但企业也需要引入一部分成本,并且,伴随信息化程度不断提高,相应的成本也会持续增加,增添企业负担。就目前而言,企业在信息化方面主要存在以下问题:

(1)对 IT 资源进行的管理较为分散,利用率不高,且数据十分分散,难以实现集成与同步;

(2)对服务器和软件的实际应用不断增加,信息建设没有规划性的扩张,导致管理维护成本显著增加;

(3)不同软件使用于不同平台,不同平台采用不同架构,导致信息形成孤岛,不同部门之间的协作十分困难;

(4)现有的软件应用系统难以响应管理及业务等方面的现实需求,各类新系统或新业务的实际开发都需要很长的周期;

(5)对于集团化企业,其软件应用标准和下属企业存在的个性化需求具有难以解决的矛盾;

(6)企业发展进程中,数据量不断增长,但传输、存储和处理能力还相对较弱[1]。

云计算的出现和引入可以实现资源共享,加之虚拟化技术的支持和负载平衡能力不断提高,能使资源得到最大限度的开发利用,最终为企业持续开展的信息化建设奠定良好基础,提供必要的保障,实现预期的服务化、虚拟化及自动化等目标。

对于私有云平台,它通常架构于防火墙以内,具有很高的安全性,可以保证服务质量,并且对云计算技术的引入,还能提高信息系统实际利用率,准确并按照需求的提供各类资源。云平台的建设在早期可能并不会起到节约成本的作用,但如果从长远的角度讲,可利用云计算来直接代替人工,减少人工成本,并且它的快捷性与便利性可以为企业未来发展和运营带来极高的价值。因此,无论是为了满足现状需求,还是适应未来发展,都必须重视和做好私有云平台的建设[2]。

2 建设方法

2.1 总体架构

企业私有云平台总体架构如图 1 所示。对于私有云平台,

并指出目前班级管理中存在问题。如,惩罚措施不完善。教师可以针对此与学生互动,鼓励学生说出自己的想法。通过师生互动,能够完善新班规的形成,同时可以促进师生关系建立。在班级管理中,应多听取学生的建议,为学生创建一个表达自我的平台,以此促进教育事业发展。

3.3 尊重学生个性,提高沟通艺术性

初中阶段,作为学生成长的关键时期。班主任工作中,应给予学生一定的空间,发展学生个性[6]。传统班级管理中,班主任对学生的管理非常严格,不仅抑制学生个性发展,同时也会激发学生叛逆情绪。为了促进初中学生健康发展,应为学生创建良好的学习氛围,使学生在轻松自由的环境中学习知识,进而促进学生更好的发展。班级管理中,突出学生课堂主人公地位,根据学生的思维模式管理班级,为学生个性培养奠定基础。每个学生都有自己的想法与愿望,课堂教学中,教师可以根据学生的实际情况,采取针对性管理措施,引导学生自由发挥,为学生健康发展提供保障。初中阶段学生,希望得到外界的肯定,在日常管理中,班主任应以鼓励为主,使学生意识到自身的优势,并将此发展中自己的特点。若是学生犯错,班主任也应了解问题出现的前因后果,引导学生发现自己的问题,并学会承担问题。通过科学的沟通方式,可以健全学生品质,同时能够促进学生综合素质提升。此外,教师应学会倾听,了解学生思想现状与内心感受,加强对学生心理健康的关注。通过沟通艺术的应用,提升学生思维品质,促进学生全面发展。

4 结束语

总而言之,在初中班主任工作中,应根据传统管理中存在问题,制定有效的沟通策略。充分利用沟通艺术,加强与学生交流互动,了解学生学习生活中存在问题,为学生健康成长创造一个良好的环境,进而促进初中教育发展。

参考文献

[1]王艳丽.初中班主任工作中的沟通艺术[J].中国农村教育,2019(20):88.
[2]沈 涛,酋秀珍.小学班主任管理中沟通艺术的巧妙运用分析[J].课程教育研究,2019(27):195.
[3]颜 丽.关于在初中班主任管理工作中运用沟通艺术的探析[J].课程教育研究,2019(08):191-192.
[4]何 岩.沟通艺术在初中班主任管理工作中的运用[J].甘肃教育,2018(14):36.
[5]蔡汉敏.新形势下中职班主任管理中的问题与对策[J].教育现代化,2018,5(25):250-251.
[6]郑 琰.浅谈职高班主任管理工作中的沟通艺术[J].职业教育(中旬刊),2018,17(04):50-51.

收稿日期:2019-8-9
作者简介:苏晖亨(1977-),男,壮族,广西田阳人,一级教师,本科,主要从事初中英语教学的工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现阶段主要有以下三种构建模式:①由机构自行开发;②制定商业解决方案;③开源解决方案。实际工作中,可以将企业信息化基本要求作为依据,充分考虑平台具有的共享与开放等特点,以 ODE 平台为基础,对私有云平台实施设计,它的总体架构主要包括以下几部分:①企业门户;②IaaS;③PaaS;④SaaS。

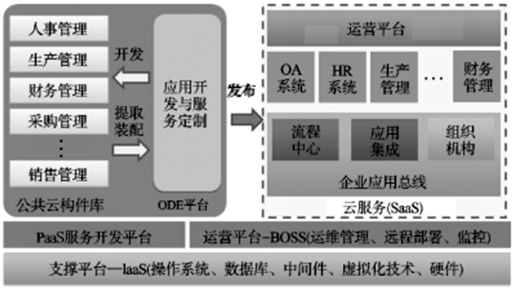


图 1 企业私有云平台总体架构

在这一架构当中,IaaS 主要借助虚拟化技术,对现有的还比较分散的资源进行整合,对基础资源的实际调度与管理予以统一,使资源得以共享,并实现按需分配,以此使资源的实际利用率达到最高;PaaS 将 ODE 作为基础,对所有应用服务实施开发、定制及实时监控;对平台所开发的所有服务实施提取与集成,通过和用户直接对话的方式来达到 SaaS 目标。用户在企业门户上登录后即可对服务进行访问,仅需一次登录就能解决几乎所有的日常工作,并且在 PaaS 的支持下,对所有应用服务实施运维管理[3]。

2.2 IaaS 平台

这是私有云计算首个阶段,如图 2 所示,具有服务化、虚拟化和自动化三个典型特征,可提高必要的基础资源服务,并对业务进行快速部署,使平台对需求有着极快的响应速度,加快平台的创新速度,以适应业务发展需要。它的核心技术为虚拟化技术,所谓虚拟化,实际上就是对用户进行的资源访问进行淡化,采用虚拟化技术完成物理连接,并进行管理[4]。

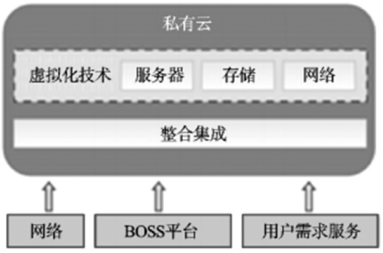


图 2 IaaS 平台架构

IaaS 主要包含三个部分,即服务器、网络与存储,它将这三个部分整合到一起,提供基础设施服务与功能。在网络与 BOSS 的可靠支持下,能以需求为依据向不同用户提供不同的服务。另外,通过数据中心的构建,IaaS 还能为上层提供必要的硬件资源。借助虚拟化技术,该层能根据需要完成计算和存储,并提供网络,进而使硬件资源真正做到按需配置,同时提供具有个性化特征的基础服务,最终为所有用户提供支持定制和具有较高可靠度的服务。

2.3 PaaS 平台

它是以基础设施为基础的具有软件研发功能的平台,采用 SaaS 这一模式提交至不同的用户。PaaS 可以为企业构建一个中间件平台,提供应用服务器与相应的数据库。它是系统的中间层,不仅能为上一层提供适宜的编程框架,还能根据资源信息完成调度与数据管理。该层包含以下三个部分:①ODE;②云平台构建库;③BOSS[5]。

首先,以服务开发平台为基础,构建若干服务器集群,以此通过多人协同来完成团队开发,由不同服务器通过开发形成的不同系统,由统一服务器来管理,使系统具有良好的实时性和唯一性,实际的开发过程中,先在云公共构建库当中进行组件选取,然后通过组装形成一个全新系统,若没有组件可选,则先对组件实施开发,完成开发后,新形成的组件将自动入库以供选择。其次形成新系统后在发布功能作用下于测试服务器开始运行,确定系统是否准确;完成对系统的测试并确认合格后,即可利用 BOSS 把系统发布至正式服务器。

2.4 SaaS 平台

待硬件层与平台层形成后,即可对 SaaS 层实施架构,该层将软件应用视作主要服务,把在上一层通过开发形成的软件发布至该层,也可将现有系统直接迁移至云平台,进而为用户提供以企业现有软件为基础的不同软件应用。人员登录到企业门户后,即可对以自身角色与权限为基础的具有个性化特征的服务进行方位。该层主要包含以下两部分:①企业应用总线;②一体化运行。在信息系统中,基础应用和服务都存放于应用总线实施管理,并将企业应用总线为基础实现一体化运营,该系统包含很多不同的业务系统,其中较为基础的有 OA 和 HR 等。

2.5 BOSS 系统

它是衔接 PaaS 和 SaaS 的重要组成部分,它的作用十分重要,可以对 ODE 和应用系统实施监控与管理。对于网络环境,可将其分成以下两块:开发测试与正式运行。相关人员利用 BOSS 系统能深入了解平台所处状态,并能对云端实际应用情况进行实时监控,掌握开发测试或正式运行过程中所有应用主机具体信息[6]。

2.6 平台实施

基于以上对云平台的规划设计,很多企业都已经完成了对云平台的建设,并利用平台,完成了对 OA 系统和 HR 系统的开发及部署,使业务的运营实现了一体化,彻底打通之前面临的信息壁垒,促使企业的信息系统从过去以功能性为核心的模式逐渐转化成以流程式为核心的模式,提高上游和下游之间业务的通畅性。

3 结束语

综上所述,企业加强私有云平台的分析研究与建设,最明显的优势是能缩短信息和企业业务间距,减少信息运营成本,并增强企业业务系统灵活应变的能力,保证其柔软性。坚持做好私有云平台的分析研究与建设,能使过去普遍存在的包含信息孤岛等在内的问题都从根本上杜绝,另外,企业的各类业务系统还能在总线的支持下实现串联,进而达到预期的一体化目标。

参考文献

[1]陈 刻,徐兆旭,侯 晋.企业私有云计算平台建设在建筑设计院的应用探讨[J].四川建筑,2018.
[2]谢 勋,邵俊杰,武 桢.企业私有云平台的建设与应用[J].电子技术与软件工程,2017(21):158.
[3]汤 应.智慧校园基于私有云平台的数据中心建设研究[J].电脑迷,2018,109(10):189-190+155.
[4]陈洪雁,万俊伟,齐宏为.基于物联网的云智慧办公综合管理系统解决方案研究[J].现代电子技术,2018,41(10):85-89.
[5]贾 瀛.搭建小型私有云平台有效提升工作效率[J].计算机产品与流通,2018(07):267-268+273.
[6]林 徐,龚 毅.沟通人才供求的云平台的设计及应用研究[J].电子商务,2017(4):195-196+255.

收稿日期:2019-8-23
作者简介:樊 颖(1981-),男,工程师,硕士,主要从事信息咨询和设计方面工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net